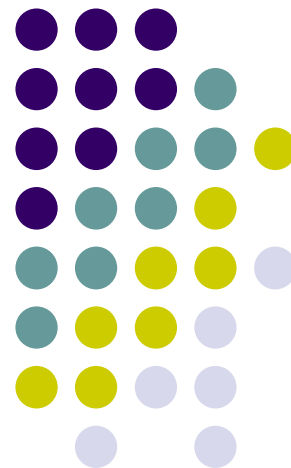


树的基本概念

离散数学—树

南京大学计算机科学与技术系



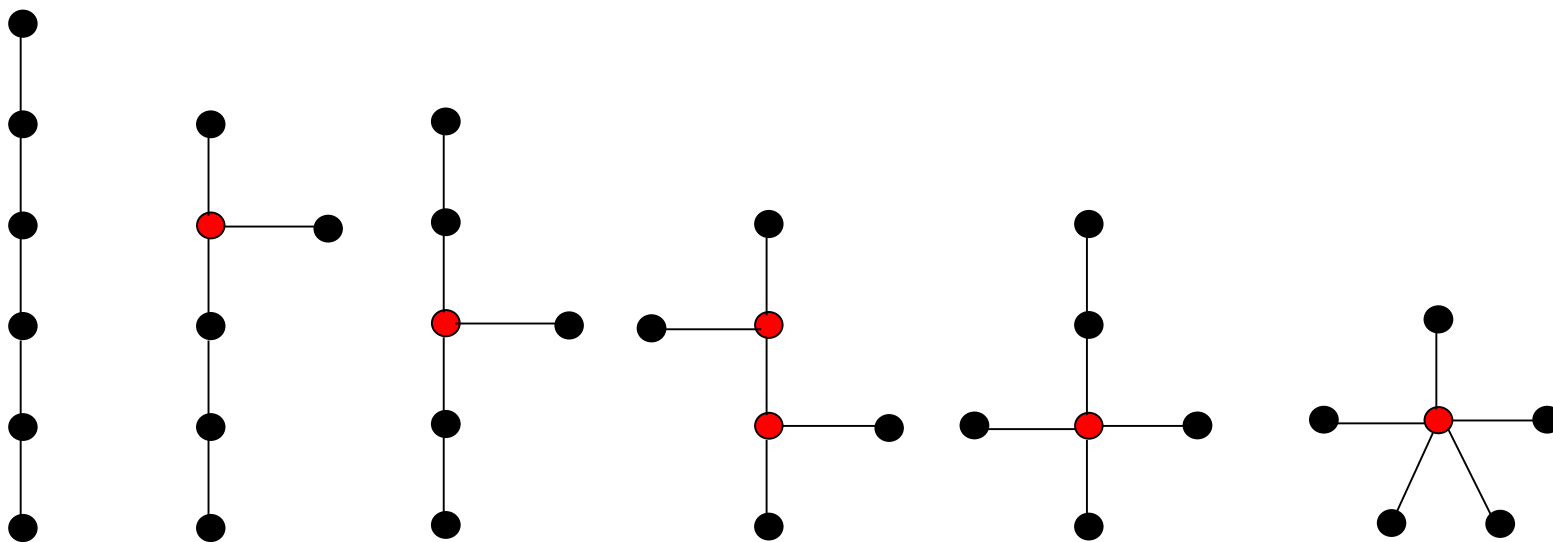
内容提要

- 树的定义
- 树的性质
- 根树
- 有序根树的遍历



树的定义

- 定义：不包含简单回路的连通无向图称为树。
 - 森林（连通分支为树）
 - 树叶/分支点（度为1？）



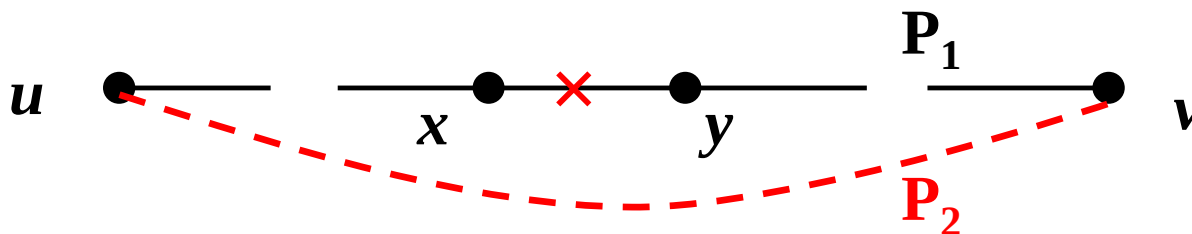
互不同构的6个顶点的树

树中的通路

- 设 T 是树，则 $\forall u, v \in V_T$, T 中存在**唯一的** uv -简单通路。

- 证明： T 是连通图， $\therefore \forall u, v \in V_T$, T 中存在 uv -简单通路。

假设 T 中有两条不同的 uv -简单通路 P_1, P_2 。不失一般性，存在 $e=(x,y)$ 满足： $e \in P_1$ 但 $e \notin P_2$ ，且在路径 P_1 上 x 比 y 靠近 u 。令 $T^*=T-\{e\}$ ，则 T^* 中包含 P_2 ，于是 $(P_1$ 中的 xu -段) $+P_2+(P_1$ 中的 vy -段)是 T^* 中的 xy -通路， $\therefore T^*$ 中含 xy -简单通路(记为 P')，则 $P'+e$ 是 T 中的简单回路，与树的定义矛盾。





有关树的几个等价命题

- 设 T 是简单无向图，下列四个命题等价：
 - (1) T 是不包含简单回路的连通图。//树的定义
 - (2) T 中任意两点之间有唯一简单通路。
 - (3) T 连通，但删除任意一条边则不再连通。
 - (4) T 不包含简单回路，但在任意不相邻的顶点对之间加一条边则产生唯一的简单回路。
- 备注：
 - 树是边最少的连通图
 - 树是边最多的无简单回路的图



树中边和点的数量关系

- 设 T 是树，令 $n=|V_T|$, $m=|E_T|$, 则 $m=n-1$ 。
- 证明. 对 n 进行归纳证明。当 $n=1$, T 是平凡树，结论显然成立。
假设当 $n \leq k$ 是结论成立。

若 $n=k+1$ 。因为 T 中每条边都是割边，任取 $e \in E_T$, $T-\{e\}$ 含两个连通分支，设其为 T_1, T_2 , 并设它们边数分别是 m_1, m_2 , 顶点数分别是 n_1, n_2 , 根据归纳假设: $m_1=n_1-1, m_2=n_2-1$ 。
注意: $n_1+n_2=n, m_1+m_2=m-1$ 。

$$\therefore m = m_1 + m_2 + 1 = n - 1.$$



连通图边数的下限

- 顶点数为 n ($n \geq 2$) 的连通图, 其边数 $m \geq n-1$ 。

(对于树, $m=n-1$, “树是边最少的连通图”)

- 证明: 对 n 进行一般归纳。当 $n=2$ 时结论显然成立。

设 G 是边数为 m 的连通图, 且 $|V_G|=n>2$ 。任取 $v \in V_G$, 令 $G'=G-v$, 设 G' 有 ω ($\omega \geq 1$) 个连通分支 $G_1, G_2, \dots, G_\omega$, 且 G_i 的边数和顶点数分别是 m_i 和 n_i 。

我们有 $n=n_1+n_2+\dots+n_\omega+1$, $m \geq m_1+m_2+\dots+m_\omega+\omega$ (每个连通分支中至少有一个顶点在 G 中与删除的 v 相邻)。

由归纳假设, $m_i \geq n_i-1$ ($i=1, 2, \dots, \omega$)。

所以: $m \geq m_1+m_2+\dots+m_\omega+\omega \geq n_1+n_2+\dots+n_\omega-\omega+\omega=n-1$ 。

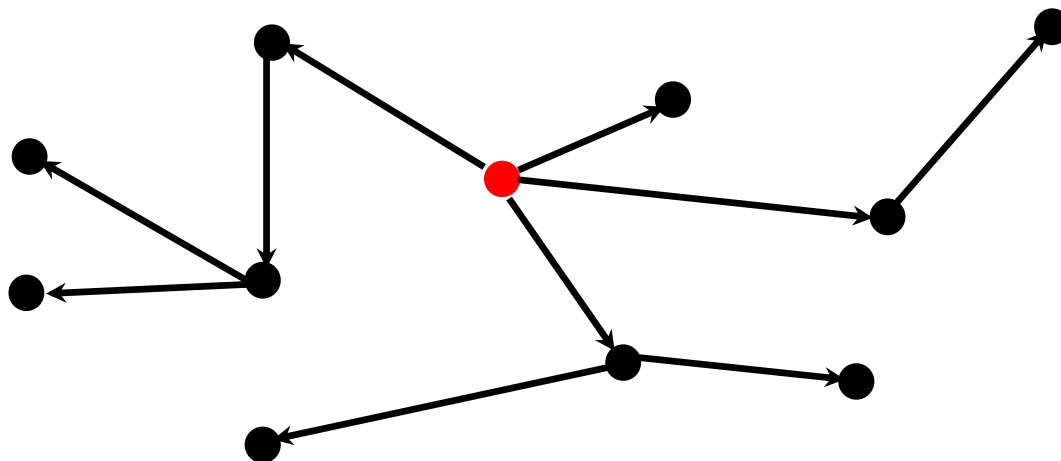


与边点数量关系有关的等价命题

- 设 T 是简单无向图，下列三个命题等价：
 - (1) T 是树。
 - (2) T 不含简单回路，且 $m=n-1$ 。
 - (3) T 连通，且 $m=n-1$ 。
- (1) $\Rightarrow$ (2)，已证。
- (2) $\Rightarrow$ (3)，若不连通，分支数 $\omega \geq 2$ ，各分支为树（无简单回路、连通），则 $m=n-\omega < n-1$ ，矛盾。
- (3) $\Rightarrow$ (1)，设 e 是 T 中任意一条边，令 $T'=T-e$ ，且其边数和顶点数分别是 m' 和 n ，则 $m'=m-1=n-2 < n-1$ ， $\therefore T'$ 是非连通图。因此， G 的任意边均不在简单回路中， $\therefore G$ 中无简单回路。

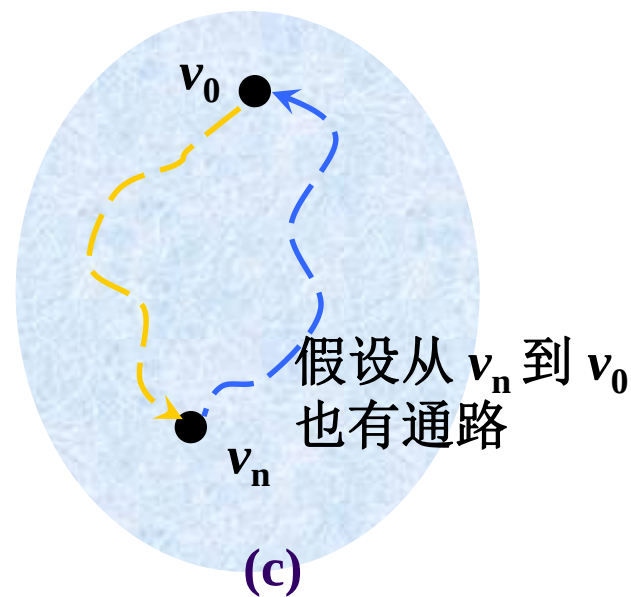
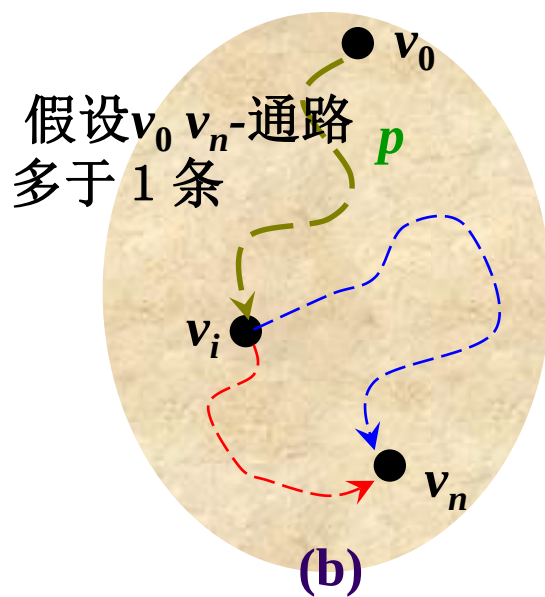
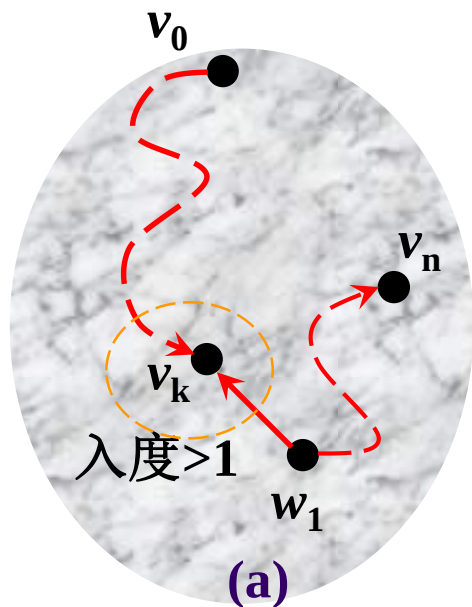
根树的定义

- 定义：底图为树的有向图称为 **有向树**。
- 定义：若有向树恰含一个入度为0的顶点，其它顶点入度均为1，则该有向树称为 **根树**，那个入度为0的顶点称为 **根**。



根树中的有向通路

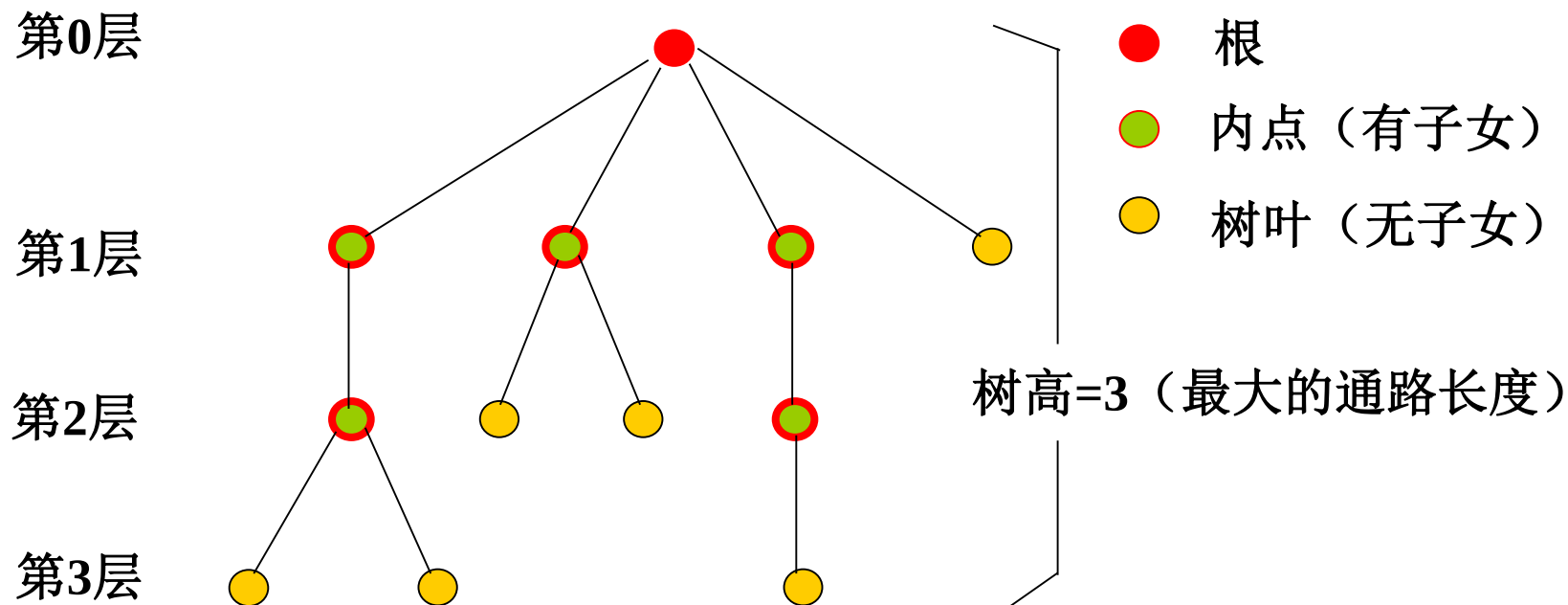
- 若 v_0 是根树 T 的根, 则对 T 中任意其它顶点 v_n , 存在唯一的有向 $v_0 v_n$ -通路, 但不存在 $v_n v_0$ -通路。



根树的图形表示

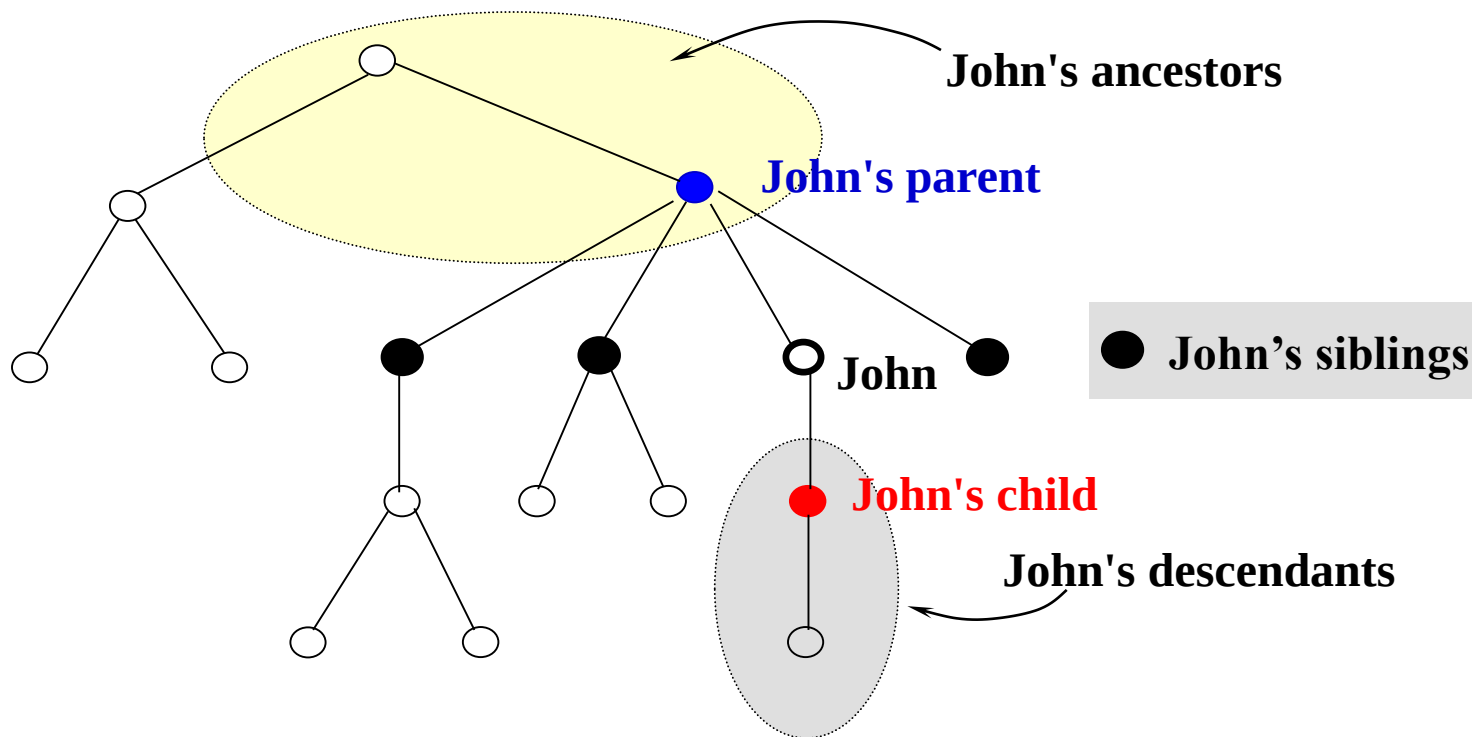
- 边上的方向用约定的位置关系表示

根也是内点，除非它是图中唯一顶点。



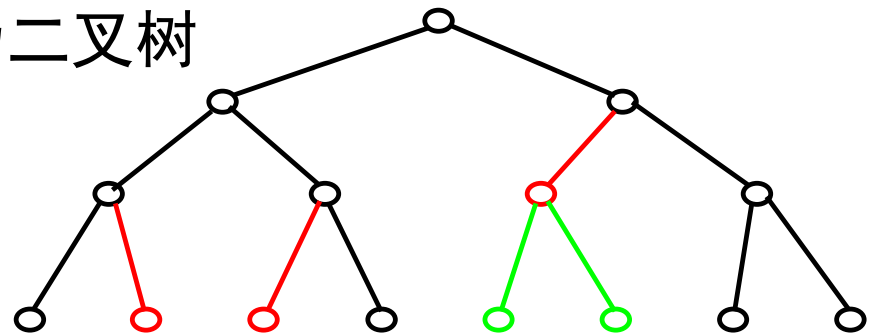
根树与家族关系

- 用根树容易描述家族关系，反之，家族关系术语被用于描述根树中顶点之间的关系。



根树的几个术语

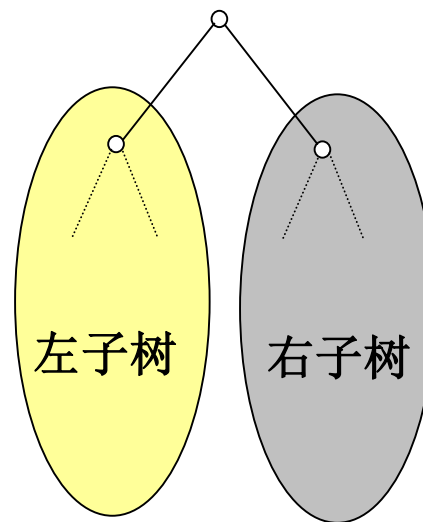
- m 元树：每个内点至多有 m 个子女
 - 2元树也称为二叉树
- 完全 m 元树(*full m-ary tree*)
 - 每个内点恰好有 m 个子女
- 平衡：树叶都在 h 层或 $(h-1)$ 层, h 为树高。
- 有序：同层中每个顶点排定次序
 - 有序二叉树通常也简称为二叉树



根树的几个术语（续）

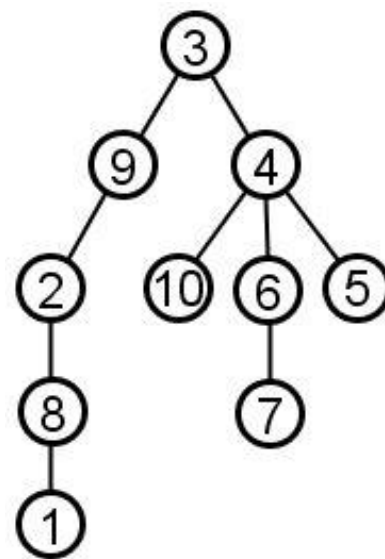
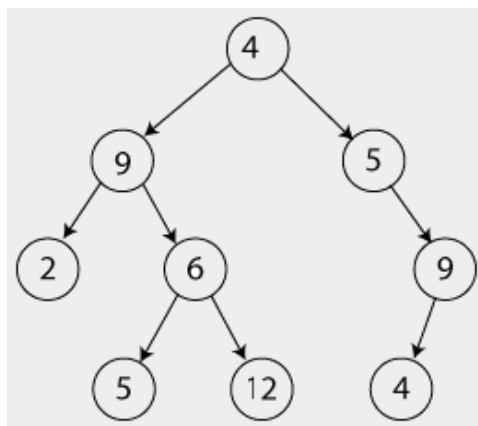
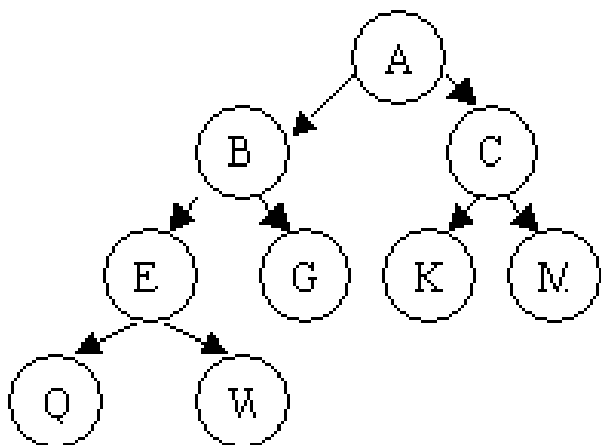
- 定义：设 T 是根树， T 中任一顶点 v 及其所有后代的导出子图显然也是根树(以 v 为根)，称为 T 的**根子树**。
- 有序二叉树的子树分为左子树和右子树

即使不是完全二叉数，也可以分左、右，必须注意顶点位置



根树（举例）

- 树的高度、各顶点所处的层数
- 完全、平衡





完全m元树的顶点数

- 设T是完全m元树,
 - 若T有n个顶点, 则有 $i=(n-1)/m$ 个内点和 $l=[(m-1)n+1]/m$ 个树叶.
 - 若T有i个内点, 则有 $n=mi+1$ 顶点和 $l=(m-1)i+1$ 个树叶.
 - 若T有l个树叶, 则有 $n=(ml-1)/(m-1)$ 个顶点和 $i=(l-1)/(m-1)$ 个内点.

$$n-1 = m \times i \quad (\text{入度总数} = \text{出度总数})$$

$$n = i + l \quad (\text{顶点分为内点和树叶})$$



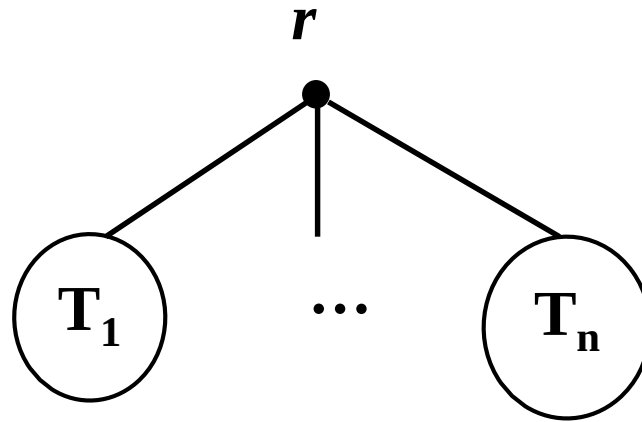
高度为h的m元树的顶点数

- 高度为h的m元树最多有个 m^h 个树叶。
 - 按照高度h进行归纳证明。（第1层顶点最多为m个）
- 若高度为h的m元树有l个树叶，则 $h \geq \lceil \log_m l \rceil$.
 - 如果这棵树是完全的且平衡的，则有 $h = \lceil \log_m l \rceil$.

$$m^{h-1} < l \leq m^h$$

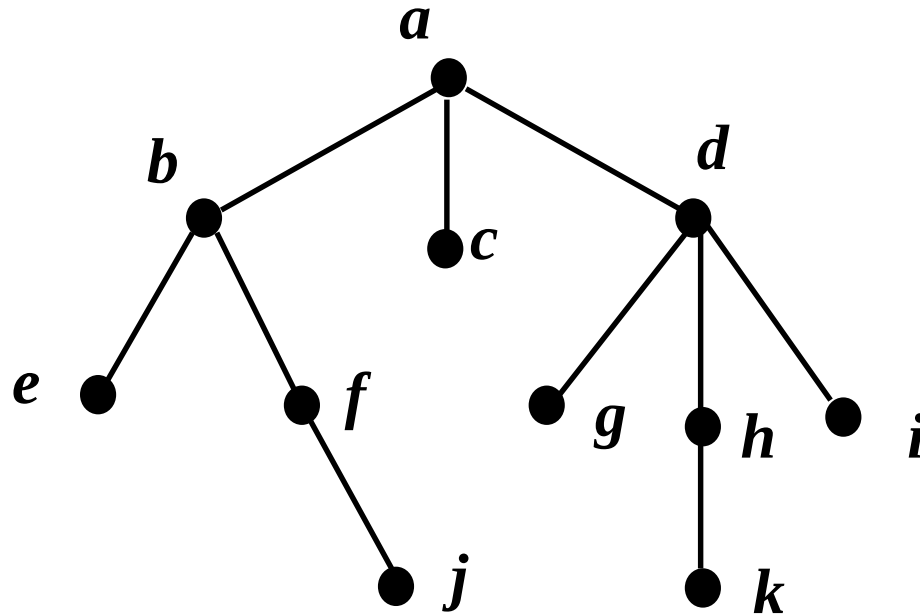
有序根树的遍历

- 前序遍历 (preorder)
 - T 只包含根 r , 则为 r ;
 - T 的子树为 $T_1, \dots, T_n$, 则为 $r, \text{preorder}(T_1), \dots, \text{preorder}(T_n)$



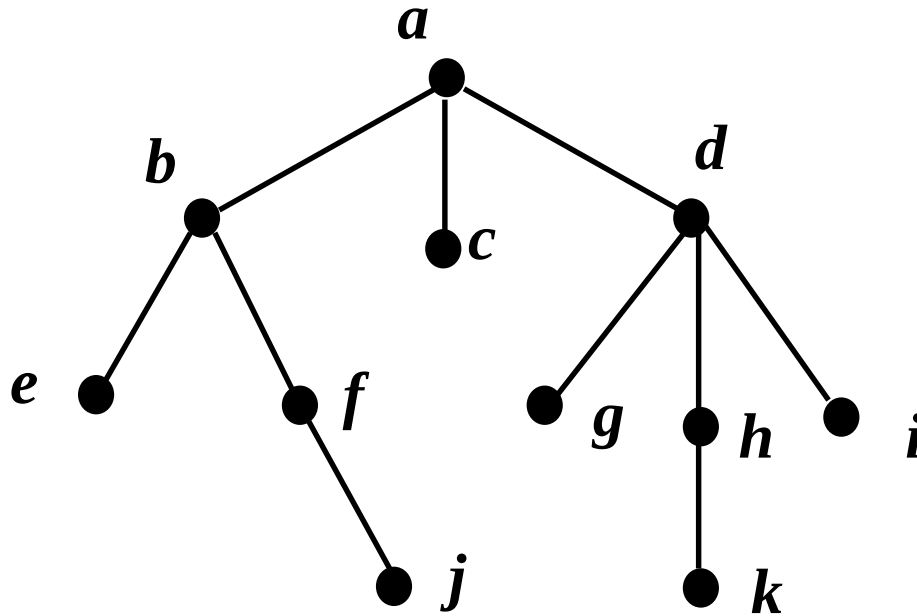
有序根树的遍历

- 前序遍历 (preorder)



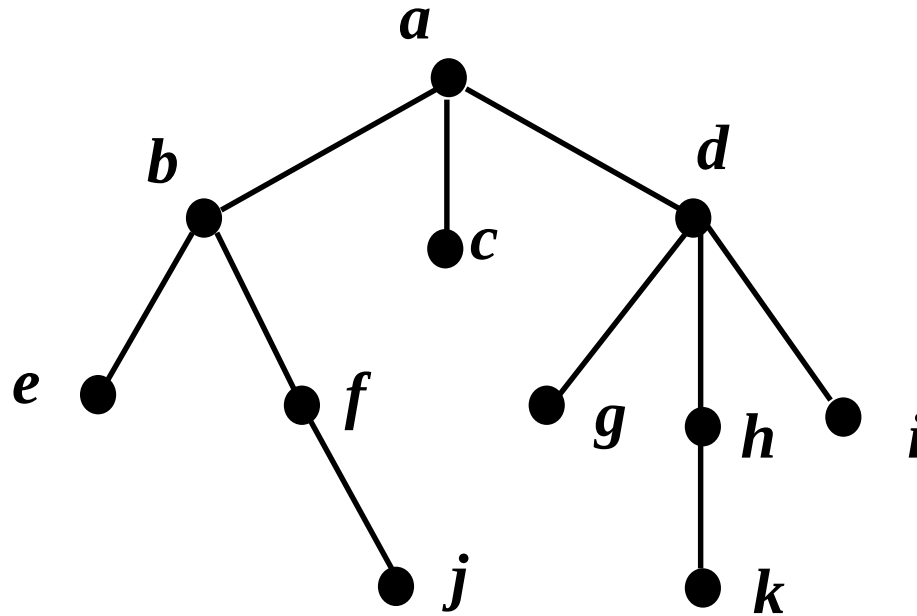
有序根树的遍历

- 后序遍历 (postorder)



有序根树的遍历

- 中序遍历 (inorder) //先访问第一棵子树



作业

- 见课程QQ群

